Erick Henrique Dias Pereira

CÁLCULO RELACIONAL

Pesquisa sobre Cálculo Relacional em Bancos de Dados

Campos do Jordão – SP
2026

Erick Henrique Dias Pereira
CJ: 3044238

CÁLCULO RELACIONAL

Pesquisa sobre Cálculo Relacional em Bancos de Dados

Trabalho de pesquisa apresentado à disciplina de Banco de Dados, como requisito parcial de avaliação, sob orientação do professor Paulo Giovani de Faria Zeferino.

Campos do Jordão – SP
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **4**

2 USO DO CÁLCULO RELACIONAL **4**

3 POR QUE ESTUDAR CÁLCULO RELACIONAL? **4**

4 CONCEITOS FUNDAMENTAIS **5**

4.1 Cálculo Relacional de Tuplas (TRC) 5

4.2 Cálculo Relacional de Domínios (DRC) 5

4.3 Operadores e Quantificadores 5

5 EXEMPLOS DE CONSULTAS **6**

5.1 Exemplo 1: Selecionar clientes do gênero masculino 6

5.2 Exemplo 2: Retornar somente nome e telefone 6

5.3 Exemplo 3: Condição numérica 6

5.4 Exemplo 4: Uso do quantificador existencial 6

6 CONCLUSÃO **6**

REFERÊNCIAS **7**

1 INTRODUÇÃO

O cálculo relacional é uma das linguagens formais usadas para descrever consultas em bancos de dados relacionais. Ele nasceu junto com o próprio modelo relacional, proposto por Edgar F. Codd, e usa ideias da lógica para dizer o que uma consulta deve retornar, sem precisar explicar o passo a passo de como chegar até esse resultado. Ou seja, em vez de descrever operações a serem executadas em sequência, o cálculo relacional descreve as condições que os dados precisam satisfazer para fazer parte da resposta.

Existem duas variantes, são elas: o cálculo relacional de Tuplas, em que as variáveis representam tuplas inteiras, e o cálculo relacional de Domínios, em que as variáveis representam valores individuais dos atributos. Apesar de partirem de pontos de vista diferentes, as duas formas detêm o mesmo poder de expressão da Álgebra Relacional.

2 USO DO CÁLCULO RELACIONAL

Na prática, dificilmente alguém escreve uma consulta diretamente em cálculo relacional dentro de um SGBD comercial. Seu papel principal está na fundamentação teórica de sistemas de bancos de dados e no ensino de linguagens de consulta: é ele que serve de base formal para explicar por que uma linguagem é “relacionalmente completa”, isto é, capaz de expressar qualquer consulta que a Álgebra Relacional também expressa.

O SQL, que é a linguagem usada no dia a dia, tem raízes conceituais tanto na Álgebra quanto no cálculo relacional de Tuplas: a cláusula WHERE, por exemplo, lembra bastante a forma como o cálculo descreve condições sobre as tuplas. Já o cálculo relacional de Domínios deu origem a linguagens gráficas de consulta, como o QBE (Query-by-Example), em que o usuário monta a consulta preenchendo campos em tabelas visuais. Assim, quando o SGBD recebe uma instrução em SQL, ele a interpreta e decide internamente a forma mais eficiente de executá-la, e é justamente essa separação entre “o que se quer” e “como obter” que o cálculo relacional ajuda a formalizar.

3 POR QUE ESTUDAR CÁLCULO RELACIONAL?

Estudar cálculo relacional muda a forma como se pensa em uma consulta. Ao invés de imaginar os passos necessários para varrer uma tabela e filtrar linhas, o estudante passa a pensar

em quais propriedades um registro precisa ter para pertencer ao resultado, um raciocínio mais próximo da lógica matemática do que da programação procedural.

Esse tipo de raciocínio também reforça conceitos que aparecem o tempo todo em Banco de Dados: relação, tupla, atributo, predicado, e os quantificadores existencial e universal.

Quem entende bem esses termos tem mais facilidade para acompanhar assuntos relacionados, como Álgebra Relacional, otimização de consultas e o próprio SQL. Há ainda um ganho comparativo: como a Álgebra Relacional é procedural e o Cálculo é declarativo, comparar as duas abordagens para a mesma consulta ajuda a enxergar com mais clareza a diferença entre "descrever o resultado" e "descrever o processo", distinção central para entender como um SGBD otimiza consultas por trás dos panos.

4 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

4.1 Cálculo Relacional de Tuplas (TRC)

No TRC, cada variável representa uma tupla, ou seja, uma linha de uma relação. A notação básica de uma consulta é:

$$\{ t \mid P(t) \}$$

Aqui, t é a variável de tupla e P(t) é uma condição lógica sobre ela. O resultado da consulta é o conjunto de tuplas que fazem P(t) ser verdadeiro.

4.2 Cálculo Relacional de Domínios (DRC)

No DRC, as variáveis não representam a tupla inteira, e sim valores individuais de atributos. A forma geral é:

$$\{ x_1, x_2, \ldots, x_n \mid P(x_1, x_2, \ldots, x_n) \}$$

Cada variável Xn pertence ao domínio de um atributo, e o resultado é formado pelas combinações de valores que tornam a fórmula P verdadeira.

4.3 Operadores e Quantificadores

As fórmulas do cálculo relacional combinam operadores lógicos, como AND ($\wedge$), OR ($\vee$) e NOT ($\neg$), com operadores de comparação, como $=$, $\neq$, $<$, $>$, $\leq$ e $\geq$. Além disso, usam os dois quantificadores da lógica de primeira ordem: o existencial ($\exists$), que se lê "existe pelo menos

um", e o universal (∀), que se lê "para todo". É justamente o uso desses quantificadores que dá ao cálculo relacional a mesma expressividade da Álgebra Relacional.

5 EXEMPLOS DE CONSULTAS

Para os exemplos a seguir, considere a relação CLIENTES, com os atributos CodCliente, Nome, Genero e Telefone.

5.1 Exemplo 1: Selecionar clientes do gênero masculino

$$\{ c \mid CLIENTES(c) \land c.Genero = 'Masculino' \}$$

A consulta retorna todas as tuplas c da relação CLIENTES cujo atributo Genero seja igual a 'Masculino'.

5.2 Exemplo 2: Retornar somente nome e telefone

$$\{ c.Nome, c.Telefone \mid CLIENTES(c) \land c.Genero = 'Masculino' \}$$

Aqui a consulta já restringe o resultado a apenas dois atributos (nome e telefone) dos clientes que atendem à mesma condição do exemplo anterior.

5.3 Exemplo 3: Condição numérica

Considerando agora uma relação PRODUTOS, com os atributos CodProduto, Descricao e Preco, a consulta abaixo busca os produtos com preço acima de 100:

$$\{ p \mid PRODUTOS(p) \land p.Preco > 100 \}$$

5.4 Exemplo 4: Uso do quantificador existencial

Considere agora duas relações, CLIENTES e PEDIDOS. Para encontrar os clientes que têm pelo menos um pedido registrado, é necessário o quantificador existencial:

$$\{ c \mid CLIENTES(c) \land (\exists\ p)\ (PEDIDOS(p) \land p.CodCliente = c.CodCliente) \}$$

O ∃ p exige que exista ao menos uma tupla p em PEDIDOS cujo CodCliente coincida com o do cliente c. Ou seja, a consulta retorna apenas os clientes que já fizeram algum pedido.

6 CONCLUSÃO

O cálculo relacional continua sendo um dos pilares teóricos dos bancos de dados relacionais. Ele mostra que é possível expressar uma consulta como um conjunto de fórmulas lógicas, sem detalhar o caminho até o resultado. É essa ideia que, de alguma forma, sustenta a lógica declarativa por trás do SQL. As duas variantes estudadas, TRC e DRC, chegam ao mesmo lugar por caminhos diferentes, usando variáveis de tupla ou de domínio, mas mantendo sempre a mesma proposta: descrever o resultado, não o procedimento.

Na prática, quem usa um banco de dados trabalha com SQL e raramente escreve uma fórmula de cálculo relacional diretamente. Ainda assim, entender essa base teórica ajuda a enxergar por que o SQL funciona da forma como funciona, e facilita o estudo de tópicos mais avançados, como otimização e processamento de consultas.

REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Faculdade de Computação. Álgebra e cálculo relacional: notas de aula da disciplina GBC043 – Sistemas de Banco de Dados. Uberlândia: UFU, 2014. Disponível em: https://www.facom.ufu.br/~ilmerio/sbd20141/sbd8algebraEcalculo.pdf Acesso em: 08 set. 2026.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Instituto de Matemática e Estatística. Cálculo relacional: notas de aula. São Paulo: USP. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~jef/calcrelac.pdf Acesso em: 08 set. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. Departamento de Sistemas e Computação. Banco de dados I: capítulo 2, modelo relacional. Campina Grande: UFCG. Disponível em: https://www.dsc.ufcg.edu.br/~baptista/cursos/BDadosI/Capitulo22.pdf Acesso em: 08 set. 2026.